

Zaman Serilerinde Durağanlık (Stationarity)

Durağanlık, bir zaman serisinin tahmin edilebilirliği için en temel varsayımdır. Bir serinin istatistiksel özelliklerinin zaman içinde değişmemesi durumuna **durağanlık** denir.

1. Durağanlık Nedir?

Eğer bir zaman serisinin;

- Ortalaması (Mean),**
- Varyansı (Variance),**
- Kovaryansı (Covariance)** zaman boyunca sabit kalıyorsa, bu seri durağandır. Yani serinin sergilediği davranış (dalgalanma boyutu ve merkezi) geçmişte neyse, gelecekte de ona benzer olacaktır.

2. Neden Durağanlık Ararız?

Teorik olarak, bir serinin yapısı belirli bir düzen ve tahmin edilebilirlik (pattern) içindeyse, bir sonraki adımı tahmin etmek çok daha kolaydır.

- Varsayım:** "Geçmişteki istatistiksel yapı gelecekte de devam edecekse, modelim doğru tahmin yapabilir."
- Sonuç:** Durağan bir seri, matematiksel modeller için çok daha güvenilir bir zemin hazırlar.

3. Görsel Teşhis: Durağan mı, Değil mi?

Karmaşık testlere (Dickey-Fuller vb.) girmeden önce grafiğe bakarak yorum yapabiliriz:

Özellik	Durağan Seri	Durağan Olmayan Seri
Görsel Yapı	Belirli bir seviye etrafında sabit salınım.	Yukarı/aşağı yönlü trend veya değişken dalga boyu.

Özellik	Durağan Seri	Durağan Olmayan Seri
Ortalama	Farklı zaman pencerelerinde ortalama birbirine yakındır.	Zaman ilerledikçe ortalama yukarı veya aşağı kayar.
Yayılım (Varyans)	Dalgalanmaların şiddeti zamanla değişmez.	Bazı dönemlerde küçük, bazı dönemlerde devasa dalgalanmalar olabilir.

4. Durağan Olmayan Serilerle Baş Etmek: Fark Alma (Differencing)

Eğer serimiz durağan değilse (örneğin bir trende sahipse), onu durağan hale getirmek için en yaygın kullanılan yöntem **Fark Alma** işlemidir.

Mantık: Bir günün değerinden bir önceki günün değerini çıkararak "değişim miktarını" odak noktasına almaktır.

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

Örnek: Pazartesi günlük değerden Pazar günlük değeri çıkardığımızda, serideki genel artış (trend) etkisini arındırmış ve seriyi bir miktar durağanlığa yaklaştırmış oluruz.

Kritik Bilgi

Birçok modern algoritma arka planda bu fark alma işlemlerini otomatik olarak yapabilir. Ancak bir veri bilimci olarak, serinin durağan olup olmadığını anlamak, hangi modeli (ARIMA, SARIMA vb.) seçeceğinize karar vermenizi sağlar. Eğer seri durağan değilse, modeliniz "rastgele yürüyüş" (random walk) yapan veriler arasında kaybolabilir.